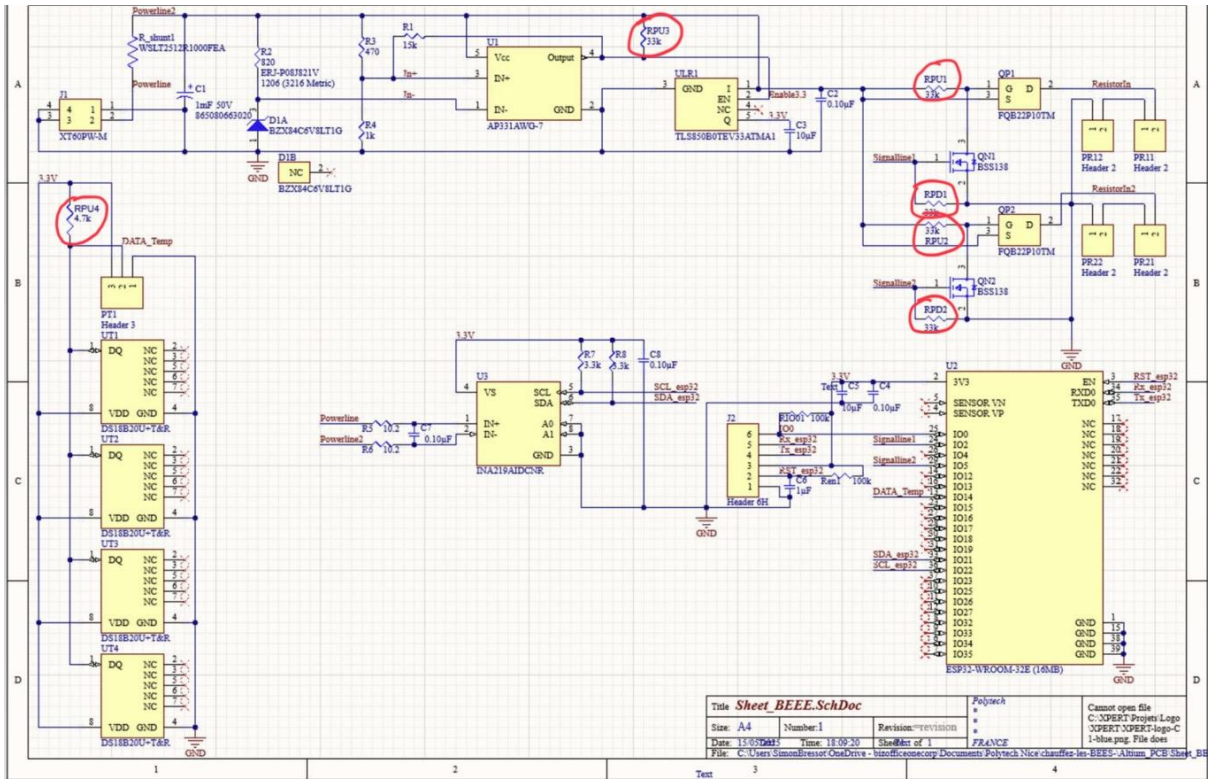
ELSOUDA Hussein
ELSE4-FISA

Séance du 05/03/2026

1- Introduction

En attendant que mes collègues qui travaillent sur le layout du PCB finissent pour que l'on puisse le commander et le tester, on a décidé de faire une liste des composants du PCB et de préciser l'intérêt de chacun de ces composants pour approfondir notre compréhension de son design.

2- Résistances pull-up et pull-down



D'abord, les résistances de pull-down RPD1 et RPD2, connectées entre la grille et la source des deux transistors de commande NMOS, servent à garantir que la grille soit connectée à la masse en l'absence de signal (signalline). L'absence de ces résistances laisserait les lignes flottantes ; les interférences électromagnétiques pourraient alors faire basculer de façon aléatoire les transistors NMOS entre l'état passant et bloqué. Ces résistances assurent donc que les transistors ne deviennent passants que lorsqu'ils reçoivent une commande explicite de l'ESP32.

ELSOUDA Hussein
ELSE4-FISA

Ensuite concernant les résistances pull-up RPU1 et RPU2 :

Si le panneau solaire ne fournit pas de tension : Pas de courant, la grille et la source du PMOS sont au même potentiel, le PMOS est bloqué (OFF).

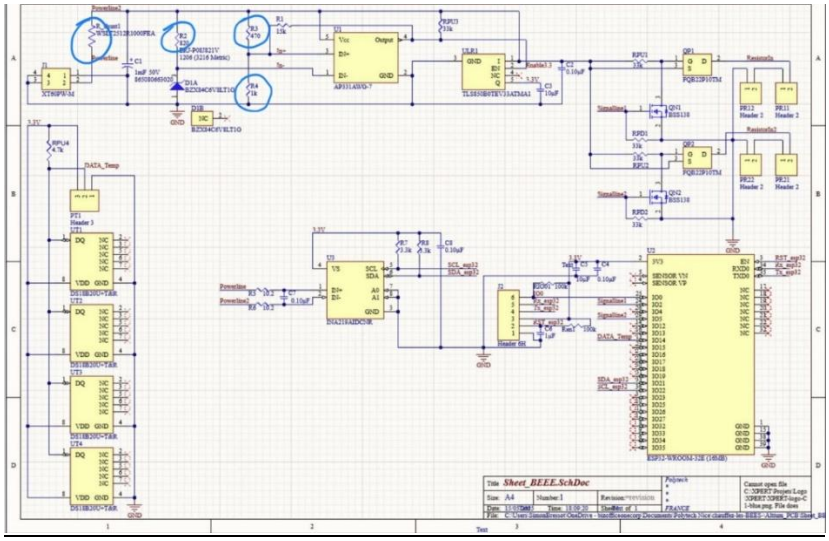
Si le panneau solaire fournit une tension et que le NMOS est bloqué (OFF) : La résistance de pull-up maintient la grille du PMOS au même potentiel que sa source pour éviter qu'elle ne soit "flottante", empêchant ainsi toute activation accidentelle du PMOS.

Si le panneau solaire fournit une tension et que le NMOS est passant (ON) : La grille du PMOS est tirée à la masse. La différence de potentiel entre la grille et la source devient suffisante pour rendre le PMOS passant, laissant le courant circuler vers la résistance de chauffe.

Pour la résistance de pull-up RPU3, nous avons vu qu'elle est nécessaire car le comparateur AP331AWG-7 fonctionne en drain ouvert (ou collecteur ouvert pour le transistor bipolaire). Il agit comme un simple interrupteur vers la masse. Lorsqu'il veut envoyer un signal haut, il "ouvre" cet interrupteur ; la résistance de pull-up permet alors de fixer le potentiel à 5V sur la broche Enable (qui a une haute impédance et ne consomme pas de courant).

Enfin, RPU4 fonctionne de manière similaire pour le capteur de données numériques : pour envoyer un "0", le capteur ferme un interrupteur vers la masse. La résistance est alors indispensable pour limiter le courant et éviter un court-circuit direct entre l'alimentation et la masse. Pour envoyer un "1", l'interrupteur s'ouvre et la ligne remonte au potentiel du rail d'alimentation.

<u>3- Autres résistances :</u>



ELSOUDA Hussein
ELSE4-FISA

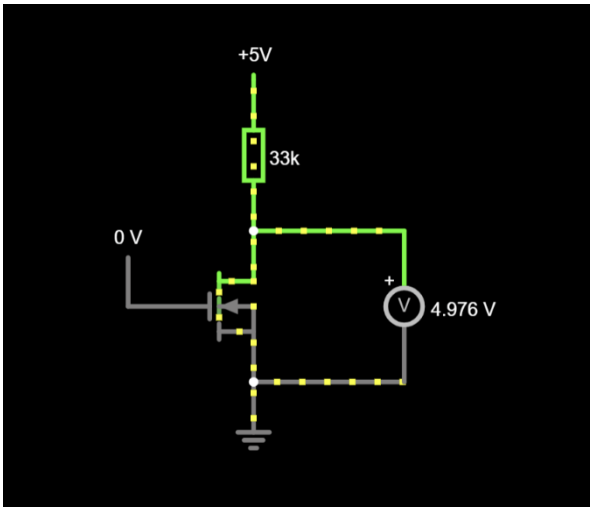
Rshunt : Placée en série pour créer une différence de potentiel (tension shunt) permettant à l'INA219 de calculer le courant et la puissance délivrée par le panneau solaire.

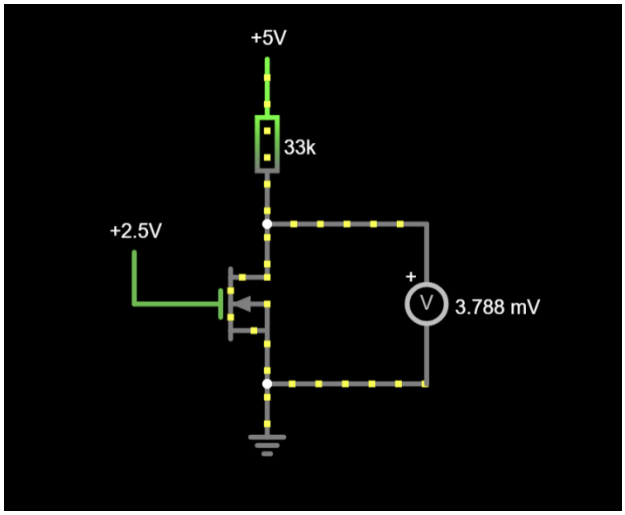
R2 : Placée en série avec la diode Zener pour limiter le courant et permettre à la Zener de fixer sa tension de référence (Vref sur l'entrée IN-).

R3 et R4 : Forment un pont diviseur de tension pour abaisser la tension du panneau solaire à un niveau mesurable par le comparateur.

4- Méthodes de communication : Drain Ouvert

Simulation sous Lushproject





Supposons qu'un capteur alimenté en 2.5V veuille communiquer avec un composant fonctionnant en 5V. On utilise un montage drain ouvert. Grâce à une résistance de pull-up reliée au 5V :

Pour transmettre un "1" logique, le capteur bloque son transistor interne. La ligne est alors tirée au 5V par la résistance (si l'étage suivant a une haute impédance).

Pour transmettre un "0" logique, le capteur rend son transistor passant, tirant la ligne vers la masse. Cela permet d'adapter les niveaux de tension (Level Shifting) entre des composants travaillant sur des plages différentes. Et on voit bien que dans ce cas la résistance pull-up est indispensable pour ne pas créer de court-circuit entre VDD et le GND.

ELSOUDA Hussein
ELSE4-FISA

5- Conclusion :

Cette séance nous a permis de comprendre le rôle crucial des résistances de tirage , ainsi que les principes de l'étage à drain ouvert pour la communication entre blocs. La prochaine séance sera dédiée à l'étude des capacités et des résistances restantes.